ADI SOYADI: SINIFI: No.:	**2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI** **Özel Viranşehir Uğur Anadolu Lisesi** **10. SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ** **1.DÖNEM 1. YAZILI - CEVAP ANAHTARI**	PUAN:

C E V A P L A R

1. Soru: Git versiyon kontrol sisteminde yapılan değişiklikleri kalıcı bir sürüm noktası olarak kaydedip açıklama ekleyen temel komut hangisidir? (10 Puan)

A) Bilgisayar CPU'su (işlem gücü) ile tek yongada bilgisayar (SoC / MCU) farkı.

B) git commit -m "açıklama"

C) Çok Biçimlilik (Polymorphism)

D) Yorumlayıcı (Interpreter) kaynak kodu satır satır yorumlayarak çalıştırır

E) 250 Ω (veya pratik standart 220 Ω)

2. Soru: Python'da bir sınıfın yapıcı metodu (constructor) olarak nesne bellekte ilk üretildiği anda çalışan özel metot hangisidir? (10 Puan)

A) Python anahtar-değer sözlükleri doğrudan JSON objesi `{}` olur.

B) Gerilim (Volt) = Akım (Amper) x Direnç (Ohm).

C) def __init__(self):

D) Asimetrik şifrelemede açık anahtar (Public Key) ve gizli anahtar (Private Key) kullanılır

E) 250 Ω (veya pratik standart 220 Ω)

3. Soru: 'Ohm Kanunu ve LED Direnç Hesabı' kapsamında ele alınan Formül: V = I * R kavramının en doğru açıklaması hangisidir? (10 Puan)

A) Biyolojik gen aktarımı gibi; üst sınıfın yeteneklerini alt sınıfa devretme.

B) Asimetrik şifrelemede açık anahtar (Public Key) ve gizli anahtar (Private Key) kullanılır

C) Büyük Veri (Big Data) 5V (Hacim, Hız, Çeşitlilik, Doğruluk, Değer) bileşenlerinden oluşur

D) `self.ad = 'Ali'` - Herkes doğrudan okur ve değiştirebilir.

E) Gerilim (Volt) = Akım (Amper) x Direnç (Ohm).

4. Soru: 'Kalıtımın Temel Mekanizması' kapsamında ele alınan Temel Sınıf (Superclass) kavramının en doğru açıklaması hangisidir? (10 Puan)

A) En genel özellikleri barındırır (Örn: `Arac`).

B) RAM ile Disk (SSD/HDD) farkı ve dosyaların işletim sistemindeki yeri.

C) Farklı sınıfların aynı isimli metotlara sahip olarak ortak bir arayüz sunması.

D) Nesne Yönelimli Programlamada (OOP) kalıtım ve kapsülleme temel prensiptir

E) `self.ad = 'Ali'` - Herkes doğrudan okur ve değiştirebilir.

5. Soru: 'Çok Biçimlilik (Polymorphism)' konusu ile ilgili ele alınan temel kavram ve bilgi aşağıdakilerden hangisidir? (10 Puan)

A) En genel özellikleri barındırır (Örn: `Arac`).

B) Farklı sınıfların aynı isimli metotlara sahip olarak ortak bir arayüz sunması.

C) Fonksiyonlar yığınından birbiriyle haberleşen akıllı nesneler dünyasına geçiş.

D) Python anahtar-değer sözlükleri doğrudan JSON objesi `{}` olur.

E) Sınıf (Class)

6. Soru: 'Gömülü Sistem Mimarisi ve Pin Dağılımı' kapsamında ele alınan Dijital Pinler (0 - 13) kavramının en doğru açıklaması hangisidir? (10 Puan)

A) Nesne oluşturulduğunda ilk çalışan fonksiyondur; zorunlu parametreleri alır.

B) RAM ile Disk (SSD/HDD) farkı ve dosyaların işletim sistemindeki yeri.

C) Yapay Zeka modelleri denetimli veya denetimsiz öğrenme ile eğitilir

D) Sadece 0V (LOW) veya 5V (HIGH) durumlarını anlar ve üretir.

E) OOP, Robotik / IoT, Web/Mobil sistemler ve Yapay Zekâ yol haritası.

7. Soru: 'JSON (JavaScript Object Notation)' konusu ile ilgili ele alınan temel kavram ve bilgi aşağıdakilerden hangisidir? (10 Puan)

A) try - except - finally

B) Okuma modu. Dosya yoksa `FileNotFoundError` fırlatır.

C) def __init__(self):

D) Bilgisayar CPU'su (işlem gücü) ile tek yongada bilgisayar (SoC / MCU) farkı.

E) İnternet dünyasının evrensel veri paketleme standardı.

8. Soru: Python'da var olan bir metin dosyasının içindeki eski verileri silmeden, yeni verileri dosyanın en sonuna eklemek için hangi dosya açma kipi (mode) kullanılır? (10 Puan)

A) Gerilim (Volt) = Akım (Amper) x Direnç (Ohm).

B) def __init__(self):

C) 'a'

D) Derleyici (Compiler) tüm kaynak kodu tek seferde makine diline çevirir

E) Farklı sınıfların aynı isimli metotlara sahip olarak ortak bir arayüz sunması.

9. Soru: 'Prosedürel vs Nesne Yönelimli' konusunda öne çıkan temel fark ve özellik aşağıdakilerden hangisidir? (10 Puan)

A) Python anahtar-değer sözlükleri doğrudan JSON objesi `{}` olur.

B) İnternet dünyasının evrensel veri paketleme standardı.

C) Fonksiyonlar yığınından birbiriyle haberleşen akıllı nesneler dünyasına geçiş.

D) Büyük Veri (Big Data) 5V (Hacim, Hız, Çeşitlilik, Doğruluk, Değer) bileşenlerinden oluşur

E) İlişkisel Veritabanlarında birincil anahtar (Primary Key) tekil kayıt sağlar

10. Soru: 'Mikroişlemci vs Mikrodenetleyici' konusunda öne çıkan temel fark ve özellik aşağıdakilerden hangisidir? (10 Puan)

A) try - except - finally

B) Nesne yaratıldığı anda arka planda otomatik çalışan sihirli kurucu metot.

C) 250 Ω (veya pratik standart 220 Ω)

D) OOP, Robotik / IoT, Web/Mobil sistemler ve Yapay Zekâ yol haritası.

E) Bilgisayar CPU'su (işlem gücü) ile tek yongada bilgisayar (SoC / MCU) farkı.